

Les fonctions :

Exercice 1 Sans ordi

```
w = 1
def test(x,y):
    s = 0
    for i in range(y):
        s = s+x+w
    return s

z = test(5,4)
```

1. Quel est le nom de la fonction ?
2. Quels sont les paramètres de la fonction ?
3. Quels sont les variables locales à la fonction ?
4. Quel sera la valeur de z après l'exécution de ce script ?

Exercice 2

Recopier, corriger et tester (en faisant un appel sur un exemple dans la console) les 3 fonctions suivantes :

<pre>pi = 3.14 def aire_cercle(rayon): '''renvoie l'aire d'un disque''' return pi*r*r</pre>	<pre>def double(a) '''renvoie le double''' for i in range(2): result = result+a return double</pre>	<pre>def puissance(x,n): '''renvoie la valeur de x puissance n''' result = 1 for i in range(x): result = result*n return result</pre>
---	---	---

Exercice 3 Calculer un capital

On place une certaine somme d'argent sur un compte rémunéré à 5 % par an (c'est à dire qu'elle est multipliée par 1,05 chaque année)

1. Écrire une fonction `calcul_capital` qui prend en paramètre le capital de départ `c` et le nombre d'années `n` durant lesquelles le capital est placé, et renvoie le capital disponible au bout de `n` années.
2. Écrire une fonction `depasse_5000` qui prend en paramètre le capital placé et renvoie le nombre d'années pour avoir un capital supérieur à 5000€.

Exercice 4 IMC

L'IMC d'un adulte se calcule en divisant le poids en kg par la taille (en m) élevé au carré.

1. Écrire une fonction `IMC` qui prend en paramètres la taille `m` et le poids `p` et renvoie la valeur de l'IMC.
2. On interprète la valeur de l'IMC selon le tableau suivant :

+ de 40	obésité morbide ou massive
35 à 40	obésité sévère
30 à 35	obésité modérée
25 à 30	surpoids
18.5 à 25	corpulence normale
16.5 à 18.5	maigreux
- de 16.5	famine

Écrire une fonction `Interprete_IMC` qui prend en paramètre la taille et le poids et renvoie une chaîne de caractère correspondant à l'interprétation de l'IMC.

Exercice 5 Suite de Fibonacci

La suite de Fibonacci est la suite de nombres entiers suivantes : 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ; etc.

Un nombre est appelé terme de la suite : 8 est le 6^{ème} terme de cette suite.

1. Déterminer comment calculer un terme de cette suite à l'aide des deux termes précédents.
2. Écrire une fonction *Fibo* qui prend en paramètre un entier n et renvoie le $n^{\text{ième}}$ terme de la suite

Exercice 6 La conjecture de Syracuse

La suite de Syracuse se définit ainsi :

$$u_{n+1} = \begin{cases} \frac{u_n}{2} & \text{si } u_n \text{ est pair} \\ 3u_n + 1 & \text{sinon;} \end{cases}$$

Traduction : si le nombre est pair on le divise par 2 pour trouver le suivant, sinon, on le multiplie par 3 et on ajoute 1 pour trouver le suivant.

Il a été conjecturé au milieu du XX^e siècle que, quelle que soit la valeur de u_0 , il existe n tel que $u_n = 1$. La suite prend alors alternativement les valeurs 1,4,2,1,4,2,1...

1. Calculer les dix premiers termes de la suite en prenant $u_0 = 3$
2. Écrire une fonction `terme_suivant` qui prend en paramètre la valeur de u_n et renvoie celle de u_{n+1} .
3. La longueur d'un vol est le plus petit n tel que $u_n = 1$.
Par exemple si $u_0 = 16$, la suite est: $u_1 = 8$, $u_2 = 4$, $u_3 = 2$ et $u_4 = 1$. La longueur du vol est donc 4.
Écrire une fonction `vol` qui prend en paramètre u_0 et renvoie la longueur du vol correspondant.
4. Proposer une fonction `test_syracuse` permettant de vérifier si la conjecture de Syracuse est vraie pour tout u_0 compris entre 1 et n , donné en paramètre.
5. Écrire une fonction `vol_pluslong` qui prend en paramètre un nombre n , recherche le vol le plus long pour tous les u_0 compris entre 1 et n , et renvoie la valeur de u_0 trouvée ainsi que la longueur du vol